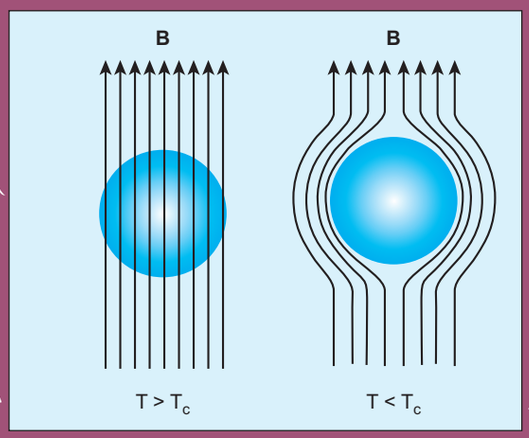
இச்செயலுக்கு டயா காந்தச்செயல் (Diamagnetic action) என்று பெயர். மேலும் இத்தகையப் பொருட்களுக்கு டயாகாந்தப்பொருட்கள் (Diamagnetic materials) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டுகள் : பிஸ்மத், தாமிரம் மற்றும் தண்ணீர் மேலும் சில பொருட்கள்.

டயா காந்தப்பொருட்களின் பண்புகள்

i) இவை எதிர்க்குறி காந்த ஏற்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளன.
ii) இவற்றின் ஒப்புமை காந்த உட்புகுதிறன் ஒன்றைவிட சற்றேக் குறைவாகும்.
iii) புறகாந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது, காந்தப்புலக் கோடுகள் டயா காந்தப்பொருளினால் விலக்கித் தள்ளப்படுகின்றன.
iv) காந்தஏற்புத்திறன்கிட்டத்தட்டவெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல.

குறிப்பு

மீக்கடத்திகள் முழுமையான டயாகாந்தப்பொருட்களாகும். டயா காந்தப்பொருட்கள் மீக்கடத்திகளாக மாறும்போது மீக்கடத்தியிலிருந்து காந்தப்பாயம் விலக்கித்தள்ளப்படும். இந்நிகழ்விற்கு மெய்சனர் (Meissner) விளைவு என்று பெயர். (படம் 3.18 ஐப் பார்க்கவும்)



படம் 3.18 மெய்சனர் விளைவு – மாறுநிலை வெப்பநிலை (T_c) க்கு கீழே, மீக்கடத்திகள் ஒரு முழுமையான டயாகாந்தப் பொருட்களைப் போன்று செயல்படுகின்றன.

(ஆ) பாரா காந்தப்பொருட்கள் (Paramagnetic materials)

சில காந்தப்பொருட்களில் அதன் ஒவ்வொரு அணுவும் அல்லது மூலக்கூறும் நிகர காந்த இருமுனை திருப்புதிறன்களைப் பெற்றுள்ளன. இதற்குக் காரணம் அணுவிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் சுற்றுப்பாதை மற்றும் தற்சுழற்சி காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன்களின் வெக்டர் கூடுதலாகும். இந்த காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன்கள் (Spin magnetic dipole moment) தற்போக்காக ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளில் உள்ளதால் பொருளின் நிகர காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் மதிப்பு சுழியாகும்.

புறகாந்தப்புலத்தில் இவற்றை வைக்கும்போது, அணுஇருமுனை மீது செயல்படும் திருப்புவிசை அவற்றை புறகாந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே ஒருங்கமைக்க முயலும். இதன் பயனாக ஒரு தொகுபயன் காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் புறகாந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே தூண்டப்படும். புறகாந்தப்புலம் உள்ளவரை இந்த தூண்டப்பட்ட இருமுனை திருப்புத்திறன் நீடிக்கும்.

இவற்றை சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது, பாரா காந்தப்பொருட்கள் புலத்தின் வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காந்த மிதப்பு இரயில் வண்டி

காந்த மிதப்பு இரயில் வண்டியை, மேக்லீவ் (Maglev) இரயில் வண்டி என்றும் அழைக்கலாம். மின்காந்தங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றின் ஓடுபாதையிலிருந்து சில சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு இவற்றை மிதக்கச் செய்கின்றனர். மேக்லீவ் இரயில் வண்டிகளுக்கு சக்கரங்கள் தேவையில்லை மேலும் இவை மிக உயர்ந்த வேகத்தில் செல்கின்றன. இவற்றின் அடிப்படை இயந்திர நுட்பம் இரு ஜோடி காந்தங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ஜோடி காந்தம் விலக்கு விசையைப் பயன்படுத்தி இரயில் வண்டியை அதன் ஓடுபாதையிலிருந்து சில சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு காற்றில் மிதக்க வைக்கிறது. மற்றொரு ஜோடி காந்தம் மிதக்கும் இந்த இரயில் வண்டியை மிக உயர்ந்த வேகத்தில் முன்னோக்கிச் செலுத்துகின்றன. மரபாக நாம் பயன்படுத்தும் இரயில் வண்டியுடன் மேக்லீவ் இரயில் வண்டியை ஒப்பிடும்போது இது ஓசையற்றது, அதிர்வற்றது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வித தீங்கும் விளைவிக்காததாகும். வருங்கால தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மேக்லீவ் இரயில் வண்டிகள் தற்போதுள்ள வேகத்தைவிட மிக அதிக வேகத்தில் இயங்கும் வல்லமையை பெற்றுள்ளன.



12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 144 23-12-2022 18:06:27